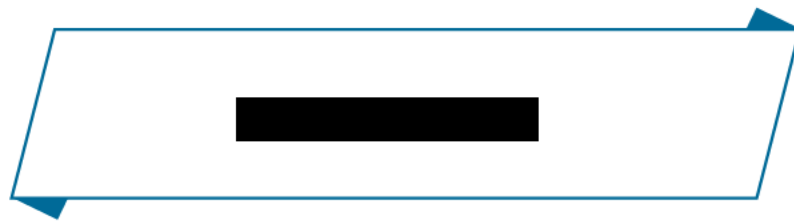


# SSB、VSB调制解调及其仿真分析

汇报人：

时间：

2025



# 目录

## CONTENTS

01 一、DSB、SSB、VSB调制解调原理

02 二、仿真流程与结果

03 三、总结



# Part 01

## 一、DSB、SSB、VSB

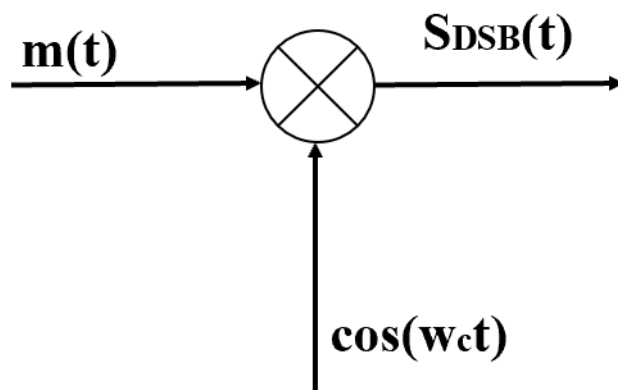
## 调制解调原理



# DSB调制解调原理

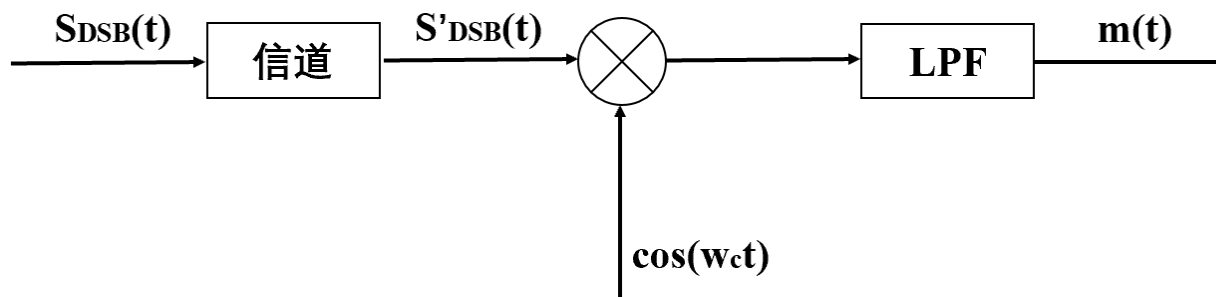
由于我们课上学习过DSB调制与解调，这里不做过多赘述，只是简单介绍。

基带信号 $m(t)$ 和高频载波相乘实现DSB信号的调制



CSDN @菜yuan~

DSB信号经过信道传输之后，再和载波相乘，然后经过低通滤波后恢复出原始基带信号

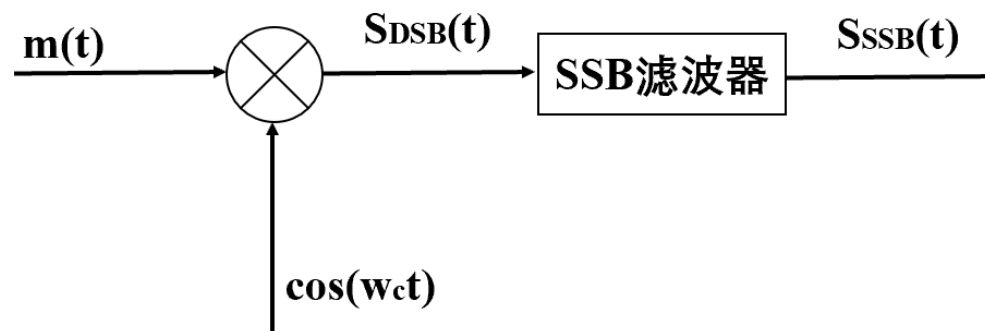


CSDN @菜yuan~

# SSB调制解调原理

单边带调制（SSB）是一种通信中的调制方式，其目的是在传输过程中仅保留载波的一个边带，从而有效提高频谱利用效率。在SSB调制中，信号只占据单边频谱，另一半则被抑制，因此可以减少所需的带宽，提高信号传输的效率。

下图是SSB滤波法调制原理示意图：



CSDN @菜yuan~

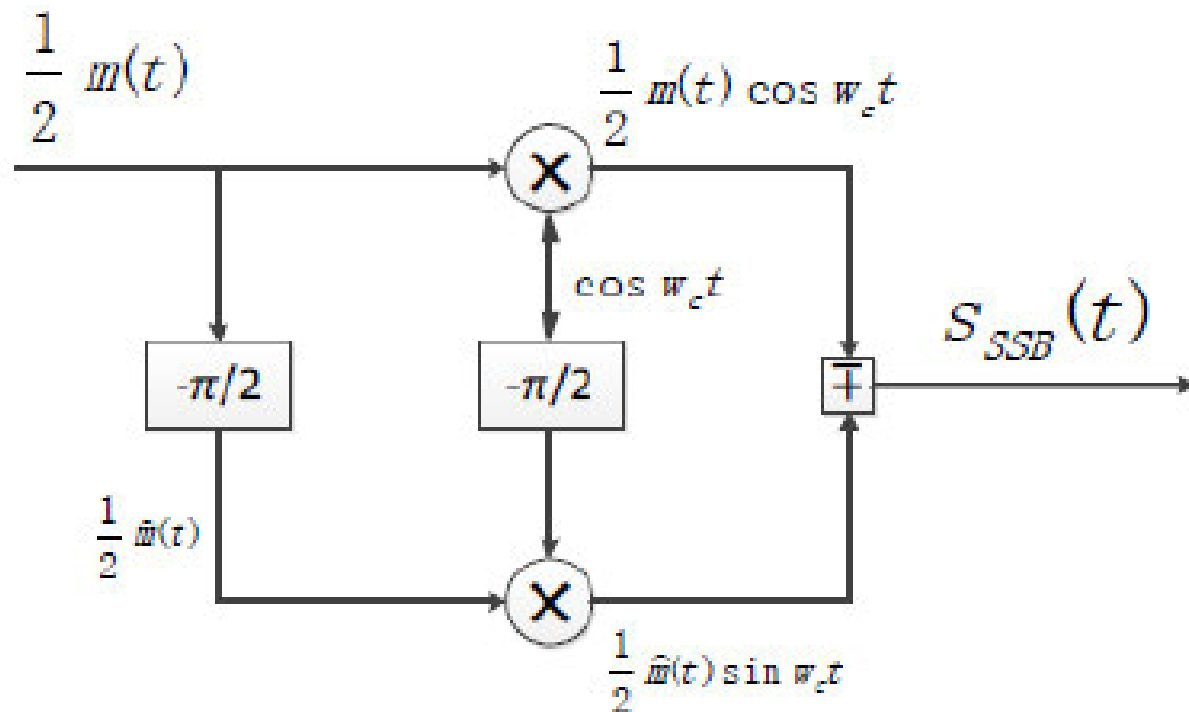
下面我们推导SSB滤波法调制：

- 基带信号： 设基带信号  $m(t)$ （最高频率  $f_m$ ），其频谱为  $M(f)$ 。
- 生成 DSB 调制信号：  
载波  $c(t) = \cos(2\pi f_c t)$ ，DSB调制信号为： $S_{DSB}(t) = m(t) \times \cos(2\pi f_c t)$   
频谱（利用傅里叶变换的调制性质）： $S_{DSB}(f) = [M(f + f_c) + M(f - f_c)]/2$ （包含上边带（USB:  $|f| > f_c$ ）和下边带（LSB:  $|f| < f_c$ ））
- 边带滤波(以保留上边带为例)：

通过带通滤波器（BPF）滤除下边带，保留上边带： $S_{USB}(f) = S_{DSB}(f) \times H_{BPF}(f)$ ,  $H_{BPF}(f) = \begin{cases} 1 & |f| > f_c \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

## SSB调制解调原理

下图是SSB相移法调制原理示意图：





# SSB调制解调原理

下面我们推导SSB相移法调制：

- 希尔伯特变换：

基带信号 $m(t)$ 的希尔伯特变换 $\hat{m}(t)$ 是将所有频率分量相移 $-90^\circ$ ： $\hat{m}(t) = H\{m(t)\}$ ,  
 $F\{\hat{m}(t)\} = -j \times \text{sgn}(f) \times M(f)$ , 其中  $\text{sgn}(f)$  是符号函数。

- 正交调制：

同相支路： $m(t) \times \cos(2\pi f_c t)$

正交支路： $\hat{m}(t) \times \sin(2\pi f_c t)$

USB 信号合成： $S_{USB}(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t) - \hat{m}(t) \sin(2\pi f_c t)$  (下边带时改减号为加号)

- 数学证明：

对  $S_{USB}(t)$  做傅里叶变换：

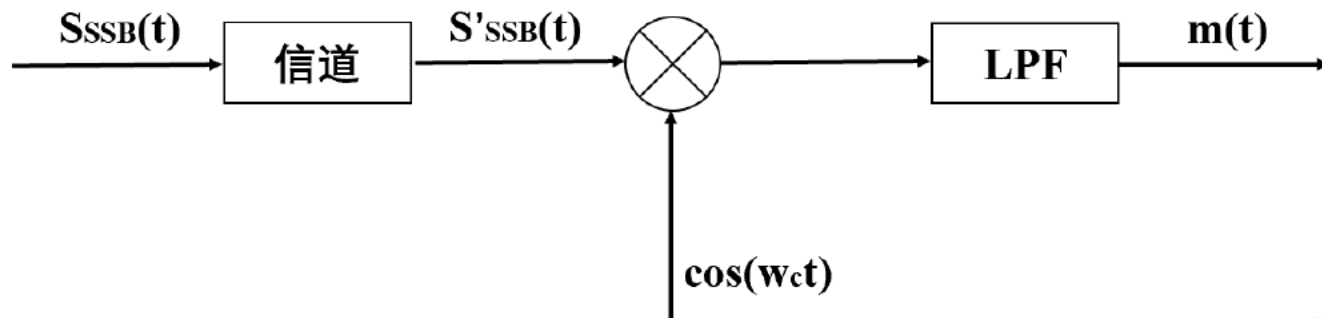
$$\begin{aligned} F\{S_{USB}(t)\} &= F\{m(t)\cos(2\pi f_c t)\} - F\{\hat{m}(t) \sin(2\pi f_c t)\} \\ &= \frac{1}{2} \times [M(f - f_c) + M(f + f_c)] - \frac{1}{2j} \times [F\{\hat{m}(t)\} \times (\delta(f - f_c) - \delta(f + f_c))] \\ &= \frac{1}{2} \times [M(f - f_c) + M(f + f_c)] - [(-j \cdot \text{sgn}(f) M(f)) \times (\delta(f - f_c) - \delta(f + f_c))] \times \frac{1}{2j} \\ &= \frac{1}{2} \times [M(f - f_c) \times (1 + \text{sgn}(f - f_c)) + M(f + f_c) \times (1 - \text{sgn}(f + f_c))] \end{aligned}$$

$$\text{化简后得： } S_{USB}(f) = \begin{cases} M(f - f_c) & f > f_c \\ M(f + f_c) & f < -f_c \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

结论：频谱仅保留上边带。

# SSB调制解调原理

下图是SSB相干解调原理示意图：



CSDN @景yuan~

下面我们推导SSB相干解调：

- 接收信号：

设接收的 USB 信号为  $S_{USB}(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t) - \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$

- 与本地载波相乘：

本地载波  $\cos(2\pi f_c t)$ （假设同频同相）： $v(t) = S_{USB}(t) \times \cos(2\pi f_c t)$

- 展开计算：

$$\begin{aligned} v(t) &= [m(t)\cos(2\pi f_c t) - \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)] \cos(2\pi f_c t) \\ &= m(t)\cos^2(2\pi f_c t) - \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)\cos(2\pi f_c t) \\ &= m(t)(1 + \cos(4\pi f_c t))/2 - \hat{m}(t)\sin(4\pi f_c t)/2 \\ &= m(t)/2 + m(t)\cos(4\pi f_c t)/2 - \hat{m}(t)\sin(4\pi f_c t)/2 \end{aligned}$$

- 低通滤波（LPF）：

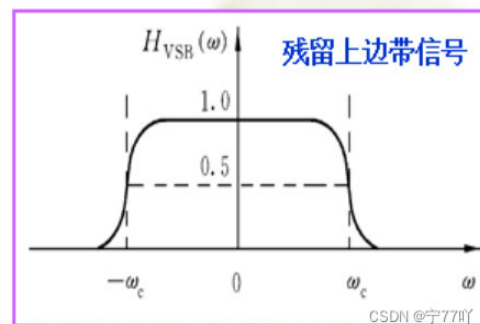
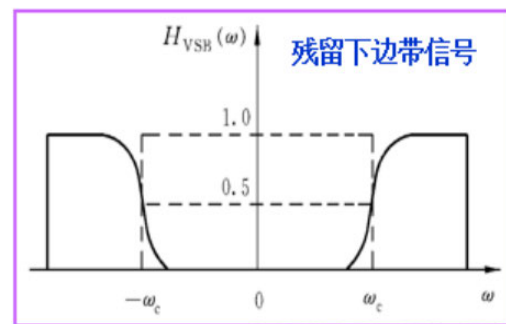
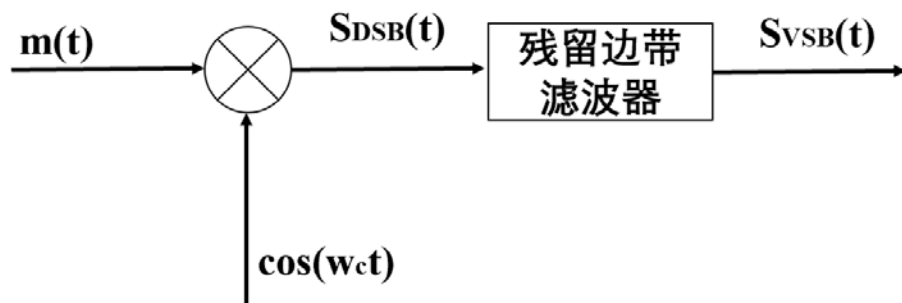
滤除高频分量  $\cos(4\pi f_c t)$  和  $\sin(4\pi f_c t)$ ，保留： $y(t) = m(t)/2$

解调成功：恢复原始基带信号（幅度减半）。

# VSB调制解调原理

残留边带调制 (VSB) 是在双边带调制的基础上, 通过设计滤波器, 使信号一个边带的频谱成分原则上保留, 另一个边带频谱成分只保留小部分 (残留)。该调制方法既比双边带调制节省频谱, 又比单边带易于解调, 并且对滤波器的边缘陡峭程度要求比SSB低。

下图是VSB调制原理示意图:



VSB调制过程如下:

- 进行DSB调制:

基带信号  $m(t)$ , 频率为  $f_m$  与载波  $\cos(2\pi f_c t)$  相乘, 得到DSB信号:

$$S_{DSB}(t) = m(t) \cos(2\pi f_c t) \leftrightarrow S_{DSB}(f) = [M(f - f_c) + M(f + f_c)]/2 \quad (1)$$

- 通过 VSB 滤波器:

传递函数  $H_{VSB}(f)$  需满足:  $H_{VSB}(f + f_c) + H_{VSB}(f - f_c) = \text{常数 } C \quad (\forall |f| \in [0, f_m]) \quad (2)$

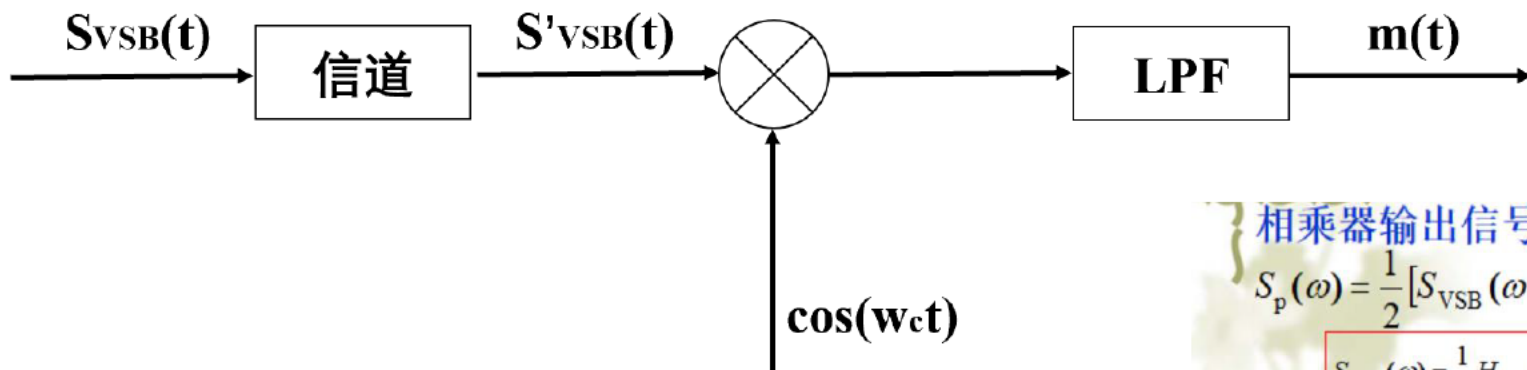
物理意义: 载频  $f_c$  两侧关于  $f$  的响应互补, 如上图:

- VSB 信号频谱:

$$S_{VSB}(f) = S_{DSB}(f) \times H_{VSB}(f) = 1/2 \times [M(f - f_c) + M(f + f_c)] \times H_{VSB}(f) \quad (3)$$

# VSB调制解调原理

下图是VSB相干解调原理示意图：



下面我们推导VSB相干解调，并推导传递函数  $H_{VSB}(f)$  所满足的公式 (2)：

- 接收信号：  $S_{VSB}(t)$
- 乘以本地载波：  $v(t) = S_{VSB}(t) \times \cos(2\pi f_c t)$
- 频谱搬移：  $V(f) = 1/2 \times [S_{VSB}(f - f_c) + S_{VSB}(f + f_c)]$
- 关键步骤：代入  $S_{VSB}(f)$  表达式，利用滤波器互补条件化简，如右图：  
由此推出互补条件  $H_{VSB}(f + f_c) + H_{VSB}(f - f_c) = C$  (常数)
- 低通滤波：  $y(t) = \frac{C}{4} \times m(t)$  (恢复基带信号)

相乘器输出信号的频谱为：

$$S_p(\omega) = \frac{1}{2} [S_{VSB}(\omega - \omega_c) + S_{VSB}(\omega + \omega_c)]$$

$$S_{VSB}(\omega) = \frac{1}{2} H_{VSB}(\omega) [F(\omega - \omega_c) + F(\omega + \omega_c)]$$

$$S_p(\omega) = \frac{1}{4} H_{VSB}(\omega - \omega_c) [F(\omega - 2\omega_c) + F(\omega)] + \frac{1}{4} H_{VSB}(\omega + \omega_c) [F(\omega) + F(\omega + 2\omega_c)]$$

整理合并，得  $= \frac{1}{4} F(\omega) [H_{VSB}(\omega - \omega_c) + H_{VSB}(\omega + \omega_c)]$

$$+ \frac{1}{4} [H_{VSB}(\omega - \omega_c) F(\omega - 2\omega_c) + H_{VSB}(\omega + \omega_c) F(\omega + 2\omega_c)]$$

经低通后输出  $S_d(\omega) = \frac{1}{4} F(\omega) [H_{VSB}(\omega - \omega_c) + H_{VSB}(\omega + \omega_c)]$

解调的结果应是什么才能达到目的？

VSB包络检波解调过程如下：

- 仅当 VSB 中加入大载波时可行（类似 AM）：  $S_{VSB} + \text{Carrier}(t) = A \cos(2\pi f_c t) + S_{VSB}(t)$
- 包络正比于  $m(t)$ ：残留部分补偿了边带不对称性，使包络无失真。



# 三种调制解调方式对比

| 特性    | DSB                     | SSB                | VSB                  |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 带宽需求  | 基带信号带宽的 2 倍 (2B)        | 与基带信号带宽相同 (B)      | 略大于基带带宽              |
| 频谱利用率 | 低 (占用双倍带宽)              | 高 (带宽最小, 利用率最高)    | 较高 (接近 SSB, 略逊于 SSB) |
| 解调方式  | 可用相干解调, 加大载波可用包络检波      | 必须使用相干解调           | 可用相干解调, 加大载波可用包络检波   |
| 功率效率  | 高 (载波抑制, 功率集中于边带)       | 最高 (仅一个边带, 功率更集中)  | 高 (接近 SSB, 略低于 SSB)  |
| 实现复杂度 | 简单 (仅需乘法器和滤波器)          | 复杂 (需锐截止滤波器或移相网络)  | 中等 (滤波器设计难度低于 SSB)   |
| 噪声性能  | 信噪比比 SSB 低 (带宽大, 噪声功率高) | 信噪比最高 (带宽小, 噪声功率低) | 信噪比接近 SSB (略低于 SSB)  |

| 调制方式 | 优点                                 | 缺点                                                | 典型应用场景                                     |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DSB  | 1. 调制实现简单 (仅需乘法器, 无需复杂滤波)          | 1. 带宽浪费严重 (为 SSB 的 2 倍)                           | 1. 通信理论分析 / 教学实验                           |
|      | 2. 功率效率高于普通 AM (载波抑制)              | 2. 频谱利用率低                                         | 2. 少数高精度测量信号传输 (如特殊测试系统)                   |
| SSB  | 1. 带宽效率最高 (带宽与基带相同)                | 1. 滤波法要求边带滤波器截止频率附近的边缘陡峭, 设计困难 (尤其对含低频 / 直流的基带信号) | 1. 窄带语音通信 (如短波无线电、航空通信)                    |
|      | 2. 功率集中, 抗噪声性能最佳                   | 2. 需严格载波同步                                        | 2. 低速数据传输 (如电报、传统 MODEM)                   |
|      | 3. 相移法改善了滤波法对滤波器的严苛要求, 降低了滤波器的选择难度 | 3. 相移法中需要用到希尔伯特变换电路, 加大了电路的复杂程度                   |                                            |
| VSB  | 1. 避免 SSB 的滤波器锐截止难题, 适合含低频 / 直流信号  | 1. 带宽略大于 SSB (频谱利用率稍低)                            | 1. 电视广播 (如 NTSC/PAL 制图像信号、ATSC 数字电视 8-VSB) |
|      | 2. 带宽效率接近 SSB, 实现难度低               | 2. 需设计满足互补对称的残留边带滤波器                              | 2. 高速数据传输 (如有线 MODEM)                      |

# 椭圆滤波器

这里我们额外介绍一种滤波器——椭圆滤波器：

椭圆滤波器是在通带等波纹、阻带等波纹衰减的一种滤波器，相比其他类型的滤波器，在阶数相同的条件下有着最小的通带和阻带波动。

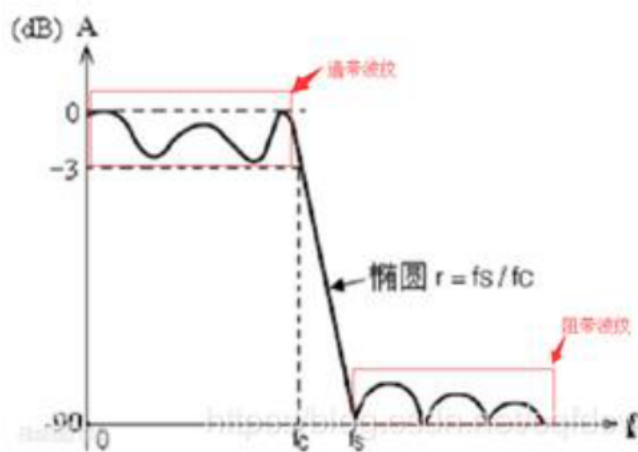
其在有限频率上既有零点又有极点。极零点在通带内产生等波纹，阻带内的有限传输零点减少了过渡区，可获得极为陡峭的衰减曲线。也就是说在阶数相同的条件下，椭圆滤波器相比于其他类型的滤波器，能获得更窄的过渡带宽和较小的阻带波动，就这点而言，椭圆滤波器是最优的。它陡峭的过渡带特性是用通带和阻带的起伏为代价来换取的，并且在通带和阻带的波动相同。

它的振幅平方函数为

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 R_N^2(\Omega / \Omega_p)}$$

其中  $R_N(x)$  是雅可比(Jacobi) 椭圆函数， $\varepsilon$  为与通带衰减有关的参数。

右图是典型的椭圆滤波器的幅度特性：



Part 02

## 二、仿真流程与结果

# 无噪SSB理想滤波器滤波法调制

我们利用滤波法在无噪条件下进行SSB调制：

以下是仿真参数设置：

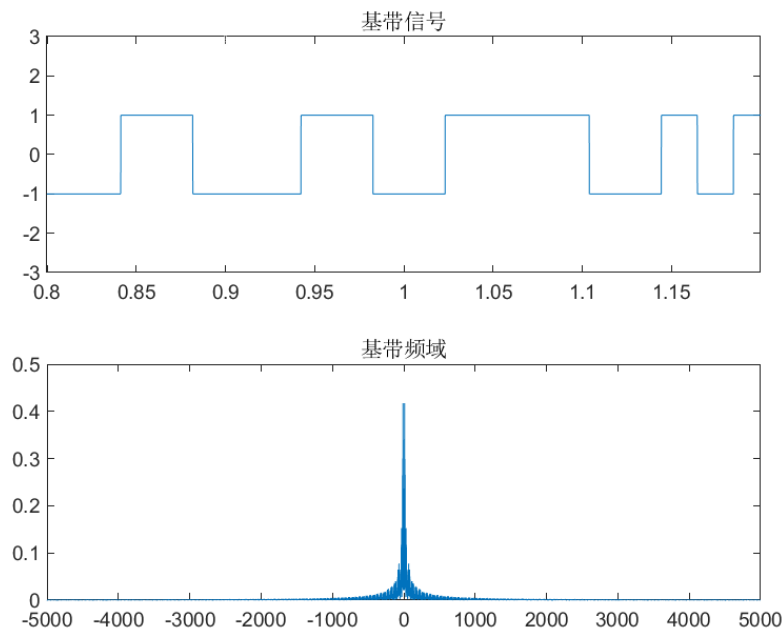
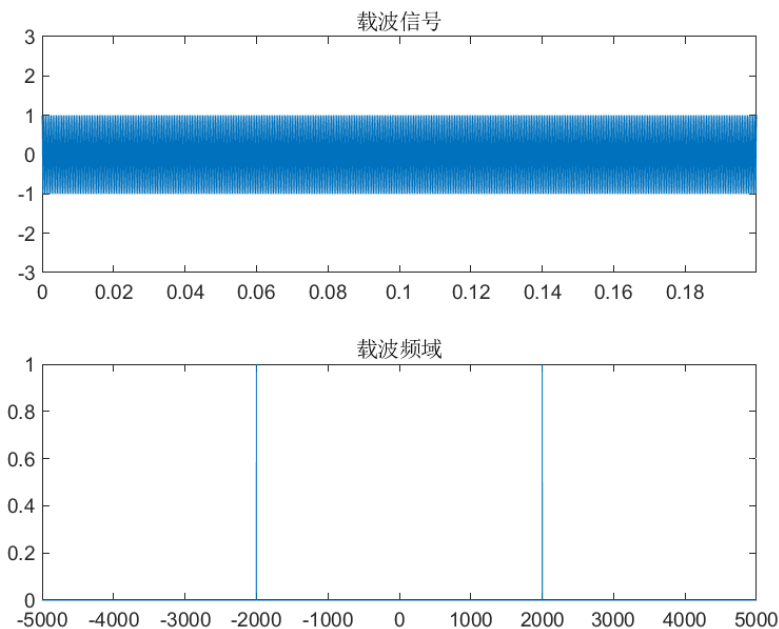
采样率 $f_s = 20000$ ；采样点数 $N = 40000$ ；

载波频率 $f_c = 2000(\text{Hz})$ ；载波幅度 $A_c = 1$ ；

基带信号为随机生成的取值为-1或1的数字信号，频率 $f_m = 50(\text{Hz})$ ，接着根据基带信号生成99个码元，每个码元的周期为0.02s，每个码元的采样点数为404，这样做是因为码元边界不一定从采样点开始，模拟实际信号，要生成随机相位偏移。

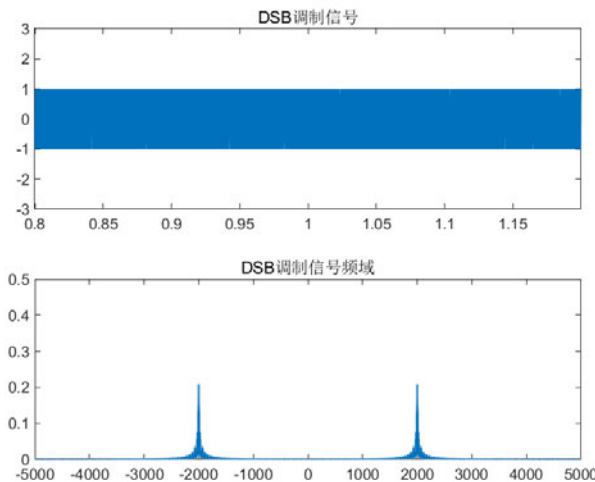
调制系数 $K_a = 1$ 。

得到载波信号、载波频域、基带信号、基带频域图像，如下图：

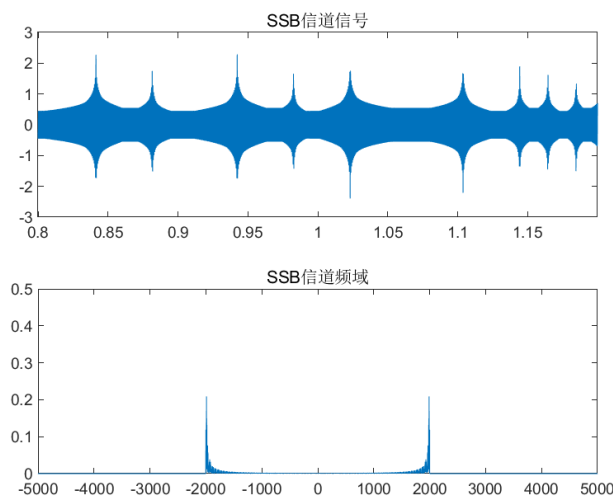


# 无噪SSB理想滤波器滤波法调制

首先进行DSB调制，得到信号，如下图：



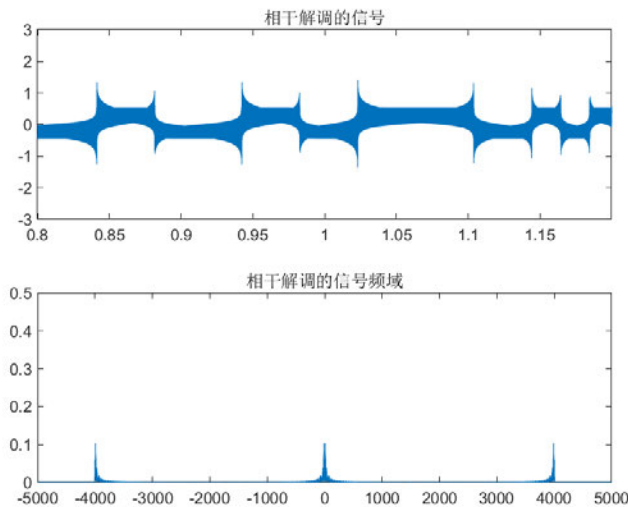
然后我们使用截止频率为2000Hz的理想低通滤波器进行滤波，可得到单边带信号，如下图：



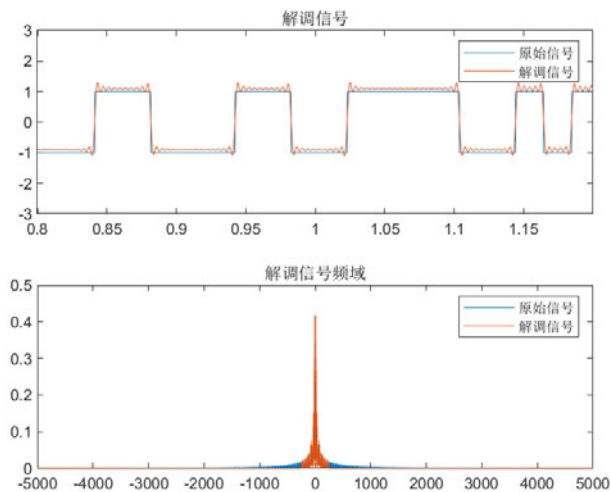


## 无噪SSB理想滤波器滤波法解调

由于为无噪信号，我们对调制后的信号进行相干解调，如下图：



再使用低通滤波器滤除高频分量，并调整幅度，乘一个增益因子 $4/(K_a \times A_c^2)$ ，补偿解调过程中的衰减，并与原始信号对比，可见，解调后波形与原波形非常接近，如下图：



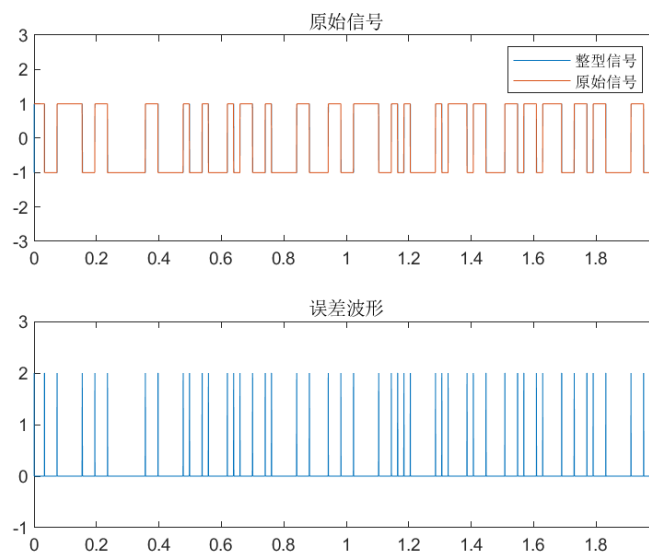
## 无噪SSB理想滤波器滤波法解调

最后我们利用施密特触发器将解调后的模拟信号转化为与基带信号类似的取值为-1或1的数字信号

施密特触发器阈值设为-0.5和0.5

- ① 当解调后的幅值大于0.5时，输出的整型信号为1
- ② 当解调后的幅值小于-0.5时，输出的整型信号为-1
- ③ 当解调后的幅值介于-0.5与0.5之间时，本时刻输出的整型信号与上一时刻的输出整型信号相同

由此得到转化后的整型信号和误差波形，如下图：

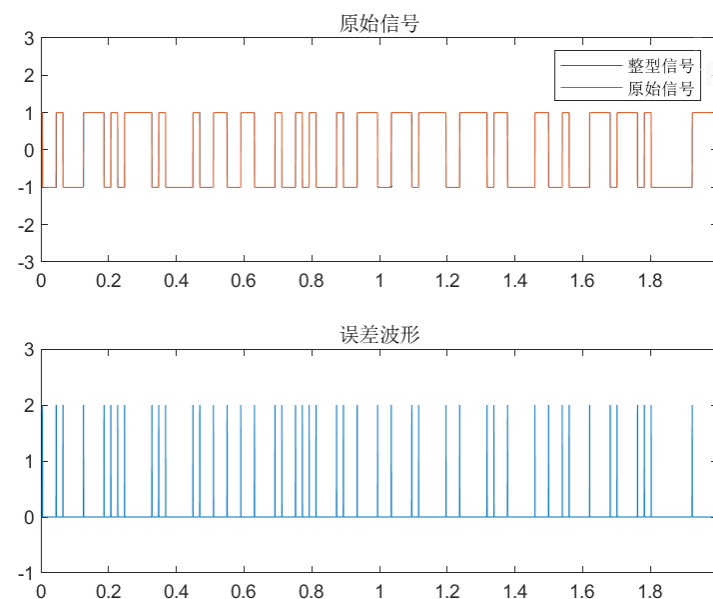
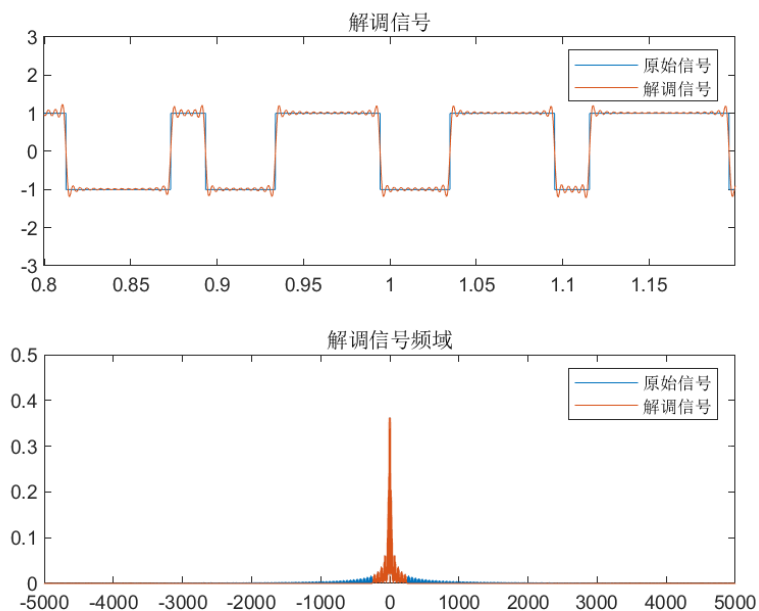


得到误差点数：484, 误差率：1.21%，可以看出，在无噪条件下，使用理想滤波器进行SSB调制，解调后得到的整型信号与原始信号非常接近。

# 无噪SSB理想滤波器相移法调制

接着我们利用相移法在无噪条件下进行SSB理想调制：

在DSB调制后，我们使用相移法调制得到SSB信号，其余步骤与滤波法相同，最终得到解调信号及其频域、转化后的整型信号和误差波形，如下图：



得到**误差点数：478**, **误差率：1.20%**，可以看出，在理想滤波器条件下，利用相移法进行SSB调制，解调后得到的整型信号与原始信号非常接近，并且与滤波法相差不大。

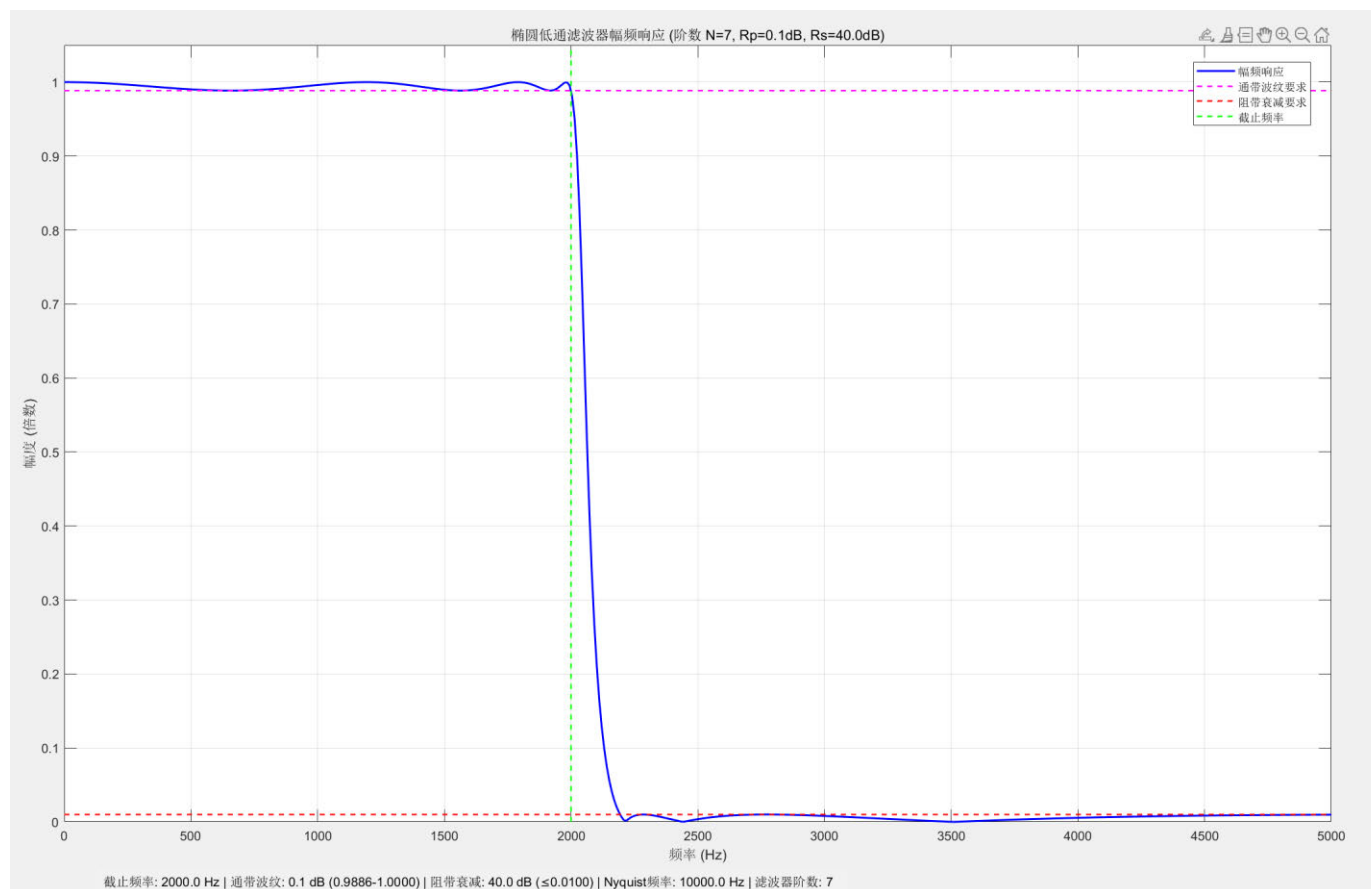
# 无噪SSB椭圆滤波器滤波法调制

因为实际中我们无法搭建一个理想滤波器，而椭圆滤波器截止频率附近的边缘比较陡峭，所以我们这里将利用椭圆滤波器替换理想滤波器。

下面是椭圆低通滤波器的参数配置：

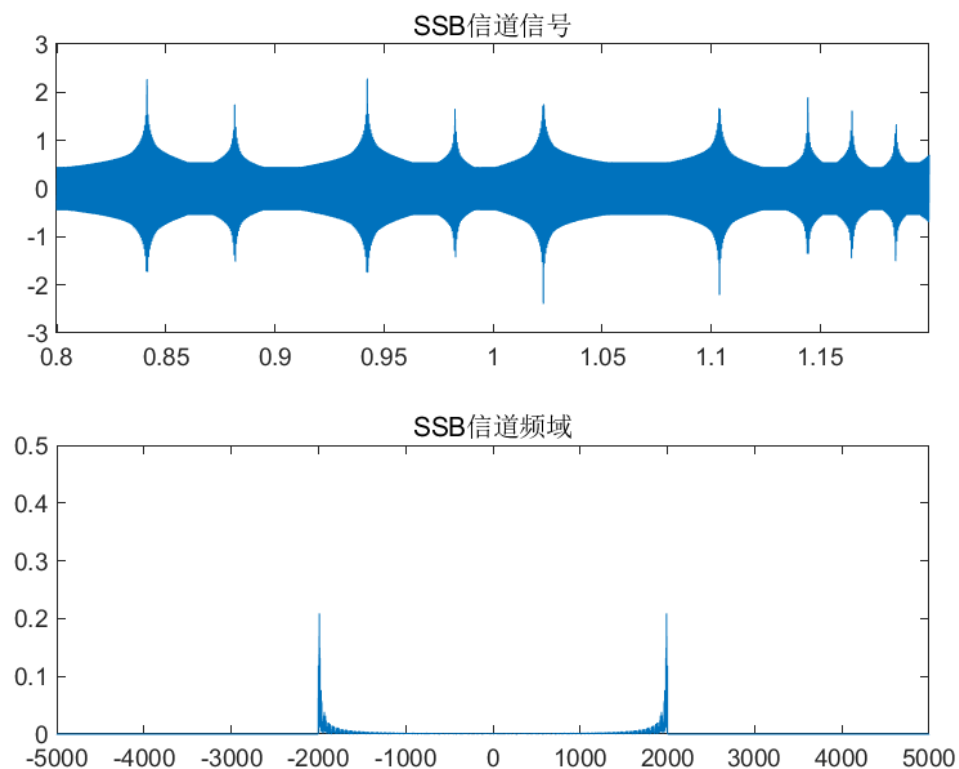
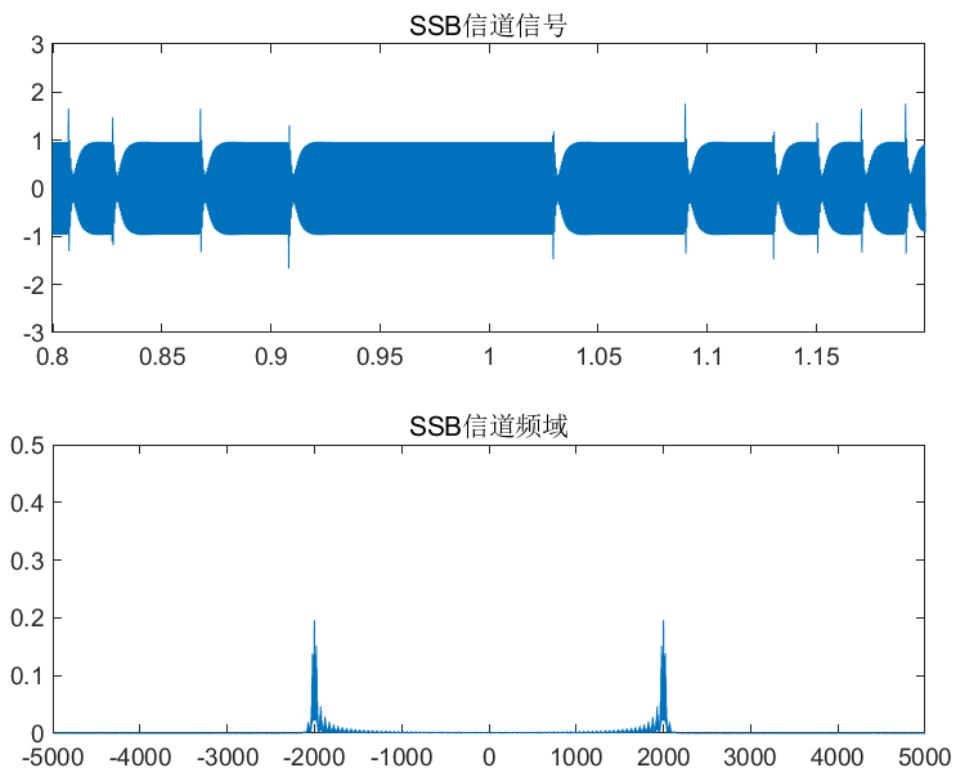
滤波器阶数：  $N = 7$ ；截止频率：  $2000\text{Hz}$ ；通带波纹：  $R_p = 0.1\text{dB}$ ；阻带衰减：  $R_s = 40\text{dB}$

我们给出椭圆低通滤波器的幅频响应，如下图：



## 无噪SSB椭圆滤波器滤波法调制

进行DSB调制后，我们使用上述椭圆低通滤波器进行滤波，可得到单边带信号（左），并与理想滤波器滤波后的单边带信号（右）进行比较，如下图：



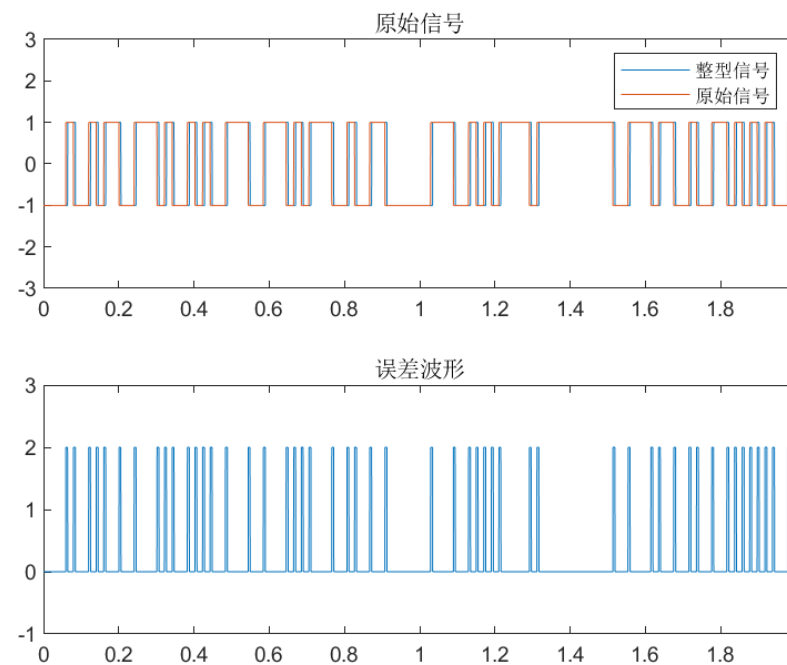
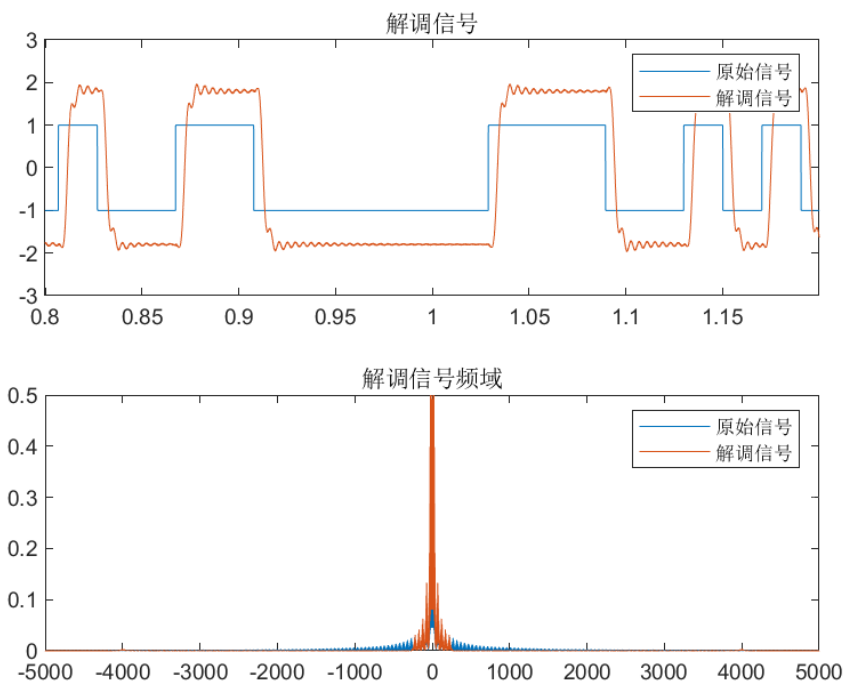
可以看出，椭圆滤波器另半边带依旧有频率成分存在，没有彻底滤除。



## 无噪SSB椭圆滤波器滤波法调制

接着我们在无噪条件下进行SSB调制信号解调：

具体处理步骤与前面仿真实验相同，最终得到解调信号及其频域、转化后的整型信号和误差波形，如下图：

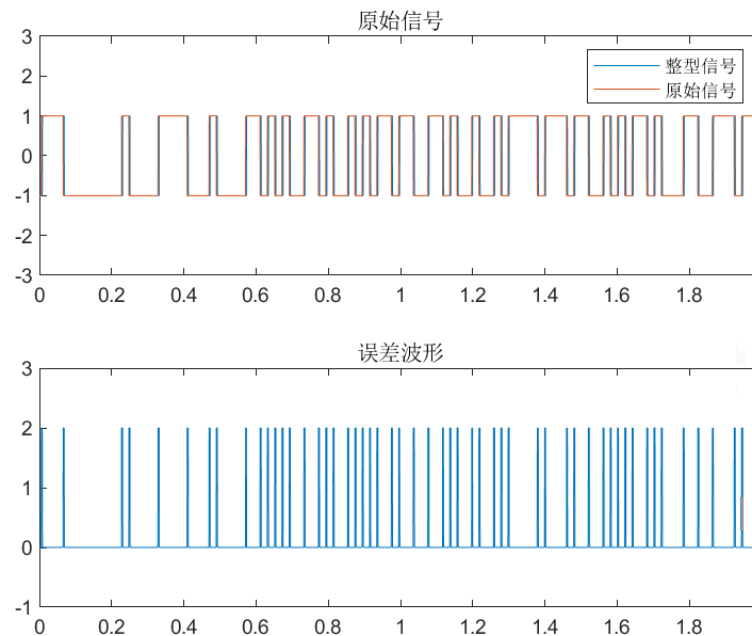
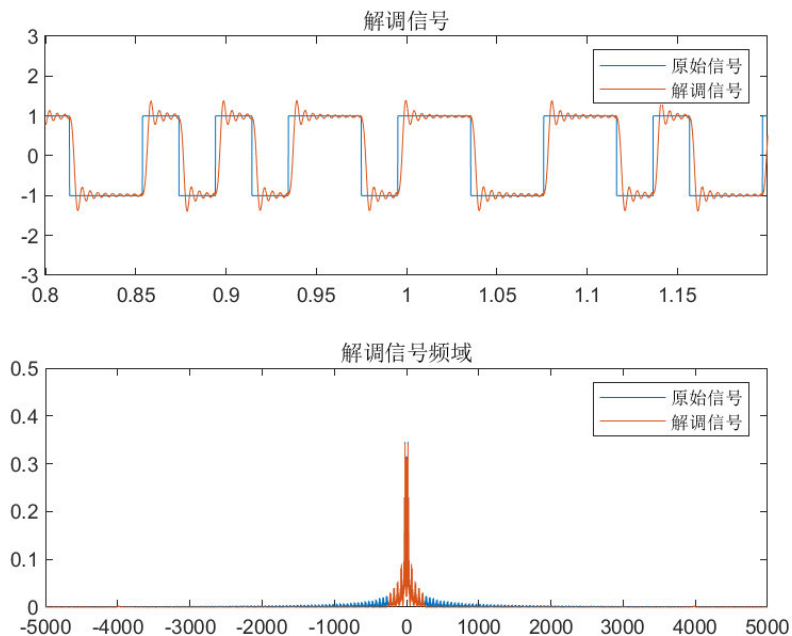


得到误差点数：5203, 误差率：13.01%，可以看出，在无噪条件下，使用椭圆滤波器进行SSB调制明显不如理想滤波器进行SSB调制的效果好。这是因为与理想滤波器相比，椭圆滤波器边缘不够陡峭，对另外半边带的波形滤除不彻底，导致效果比理想滤波器差，这里体现出SSB滤波法调制对滤波器边缘陡峭程度要求很高。

# 无噪SSB椭圆滤波器相移法调制

为了改善上述缺点，我们利用相移法进行SSB调制：

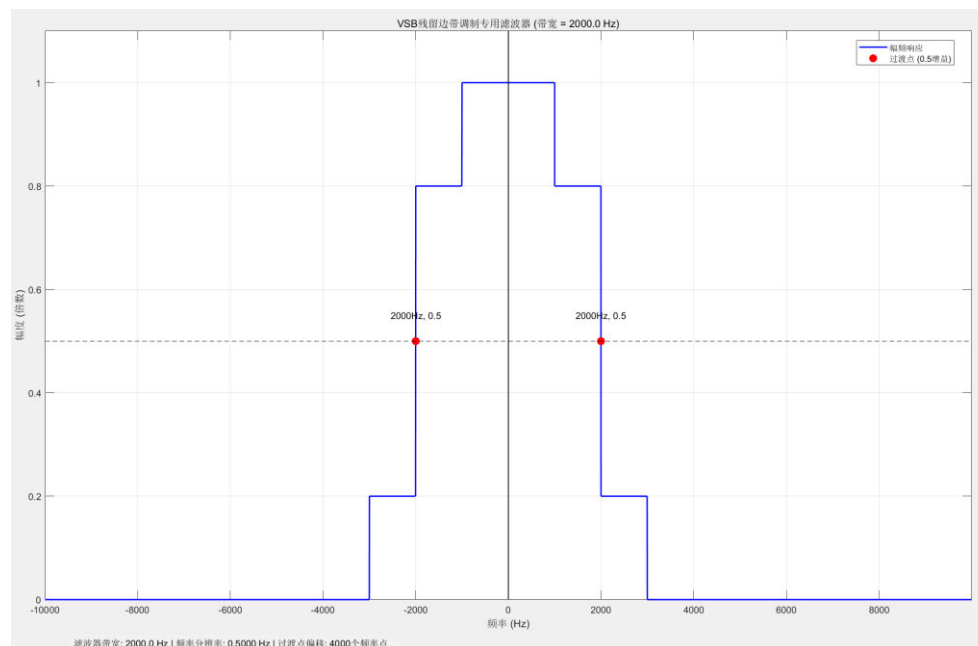
在DSB调制后，我们使用相移法调制得到SSB信号，其余步骤与滤波法相同，最终得到解调信号及其频域、转化后的整型信号和误差波形，如下图：



得到误差点数：3167, 误差率：7.92%，可以看出，在椭圆滤波器条件下，相移法与滤波法相比改善很多。说明相移法对滤波器边缘陡峭程度要求不高，可以改善SSB滤波法调制对滤波器的严苛要求。

## 无噪VSB理想滤波器调制

我们设计的VSB滤波器频谱特性曲线如右图：



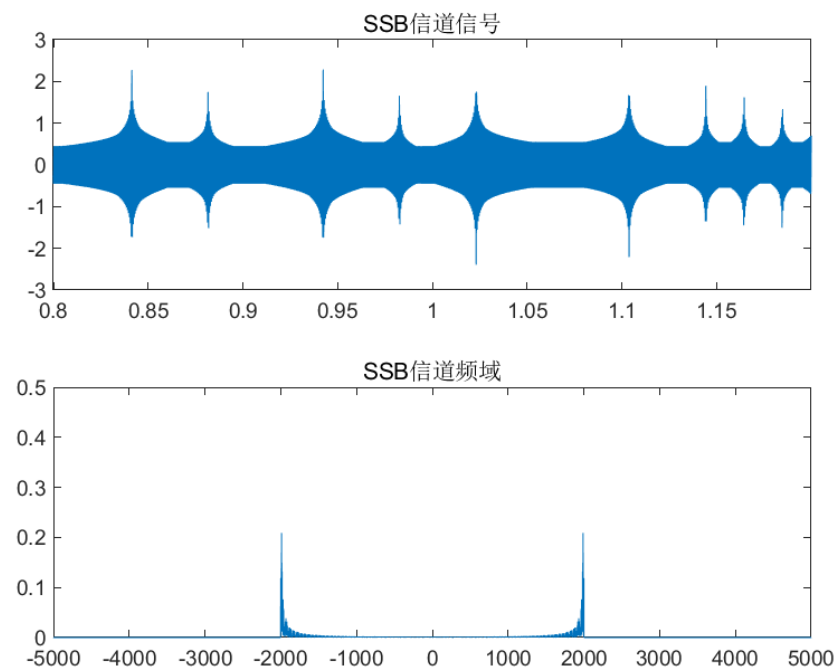
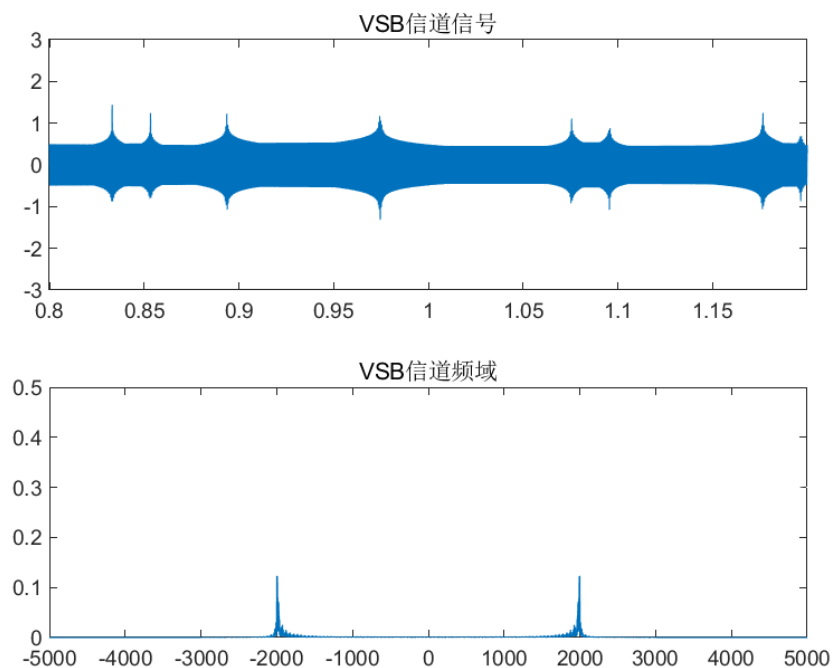
为了简化仿真，我们设计一个理想的VSB滤波器，该滤波器幅频特性在临界频率点处发生突变。保留通过DSB调制的信号绝大部分下边带的频谱成分，上边带频谱成分只保留小部分。由图象可看出，载波频率 $f_c = 2000\text{Hz}$ 时，传递函数 $H_{VSB}(f)$ 为：

$$H_{VSB}(f) = \begin{cases} 1 & |f| < 1000 \\ 0.8 & 1000 \leq |f| < 2000 \\ 0.2 & 2000 \leq |f| < 3000 \\ 0 & |f| \geq 3000 \end{cases}$$

满足： $H_{VSB}(f + f_c) + H_{VSB}(f - f_c) = 1$ ，符合VSB滤波器的设计要求

## 无噪VSB理想滤波器调制

进行DSB调制后，我们再对信号进行VSB调制，可得到调制后的信号（左），并与SSB调制理想滤波器滤波法得到的单边带信号（右）进行比较，如下图：

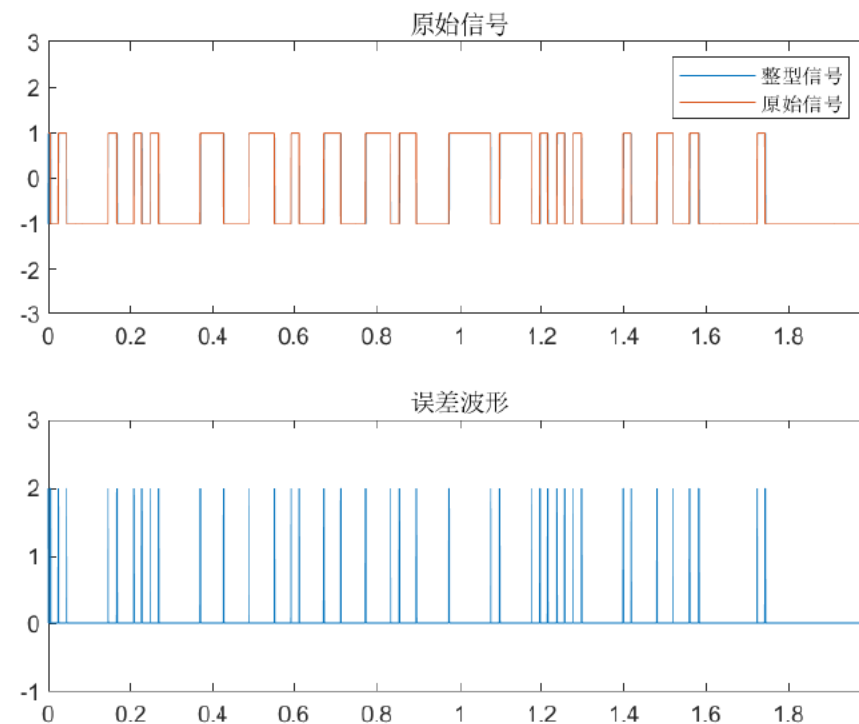
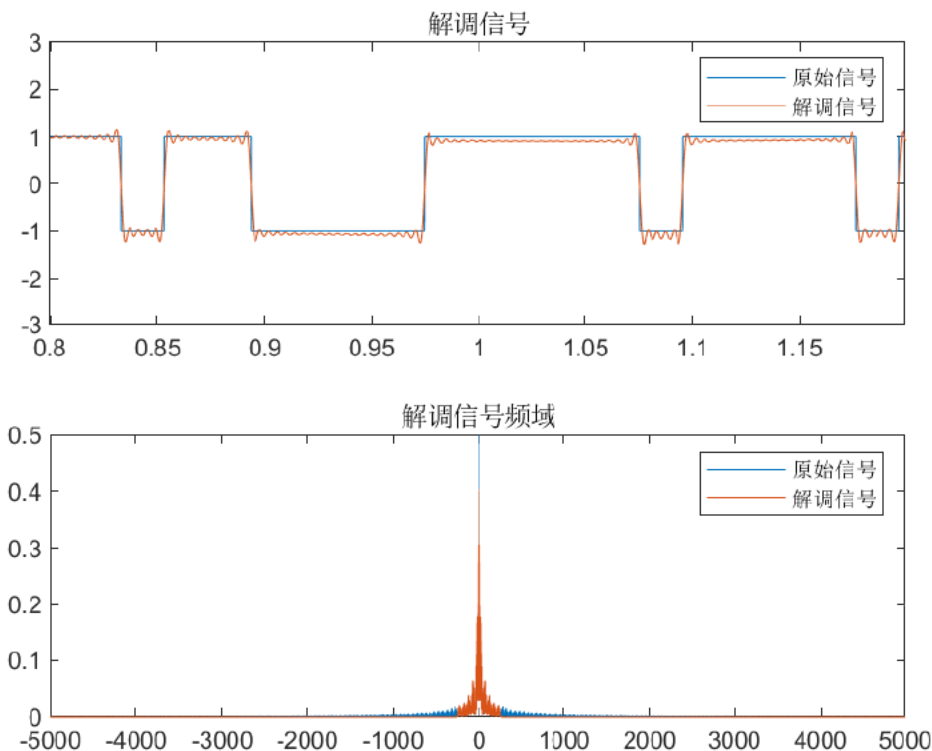


可以看出，与SSB调制理想滤波器滤波法相比，信号下边带的频谱成分大部分保留，上边带频谱成分只保留小部分。

## 无噪VSB理想滤波器调制

接着我们在无噪条件下进行VSB调制信号解调，并使用理想滤波器滤除高频分量：

具体处理步骤与前面仿真实验相同，最终得到解调信号及其频域、转化后的整型信号和误差波形，如下图：

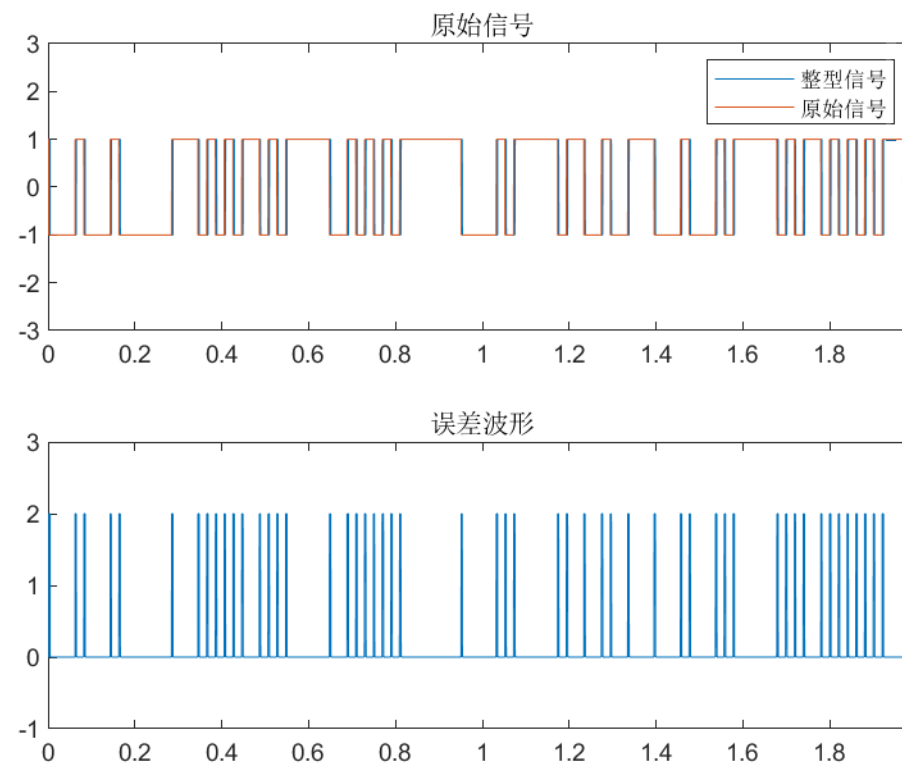
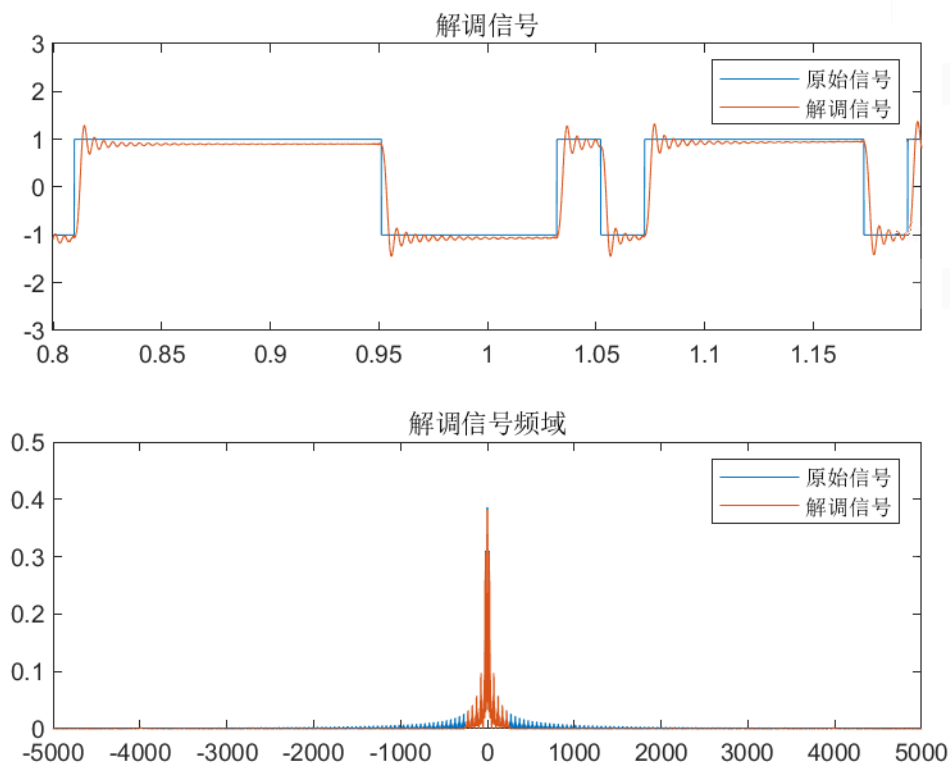


得到误差点数：424, 误差率：1.06%，可以看出，在使用理想滤波器条件下，进行VSB调制，解调后得到的整型信号与原始信号非常接近，并且与SSB理想滤波器滤波法相差不大。



## 无噪VSB椭圆滤波器调制

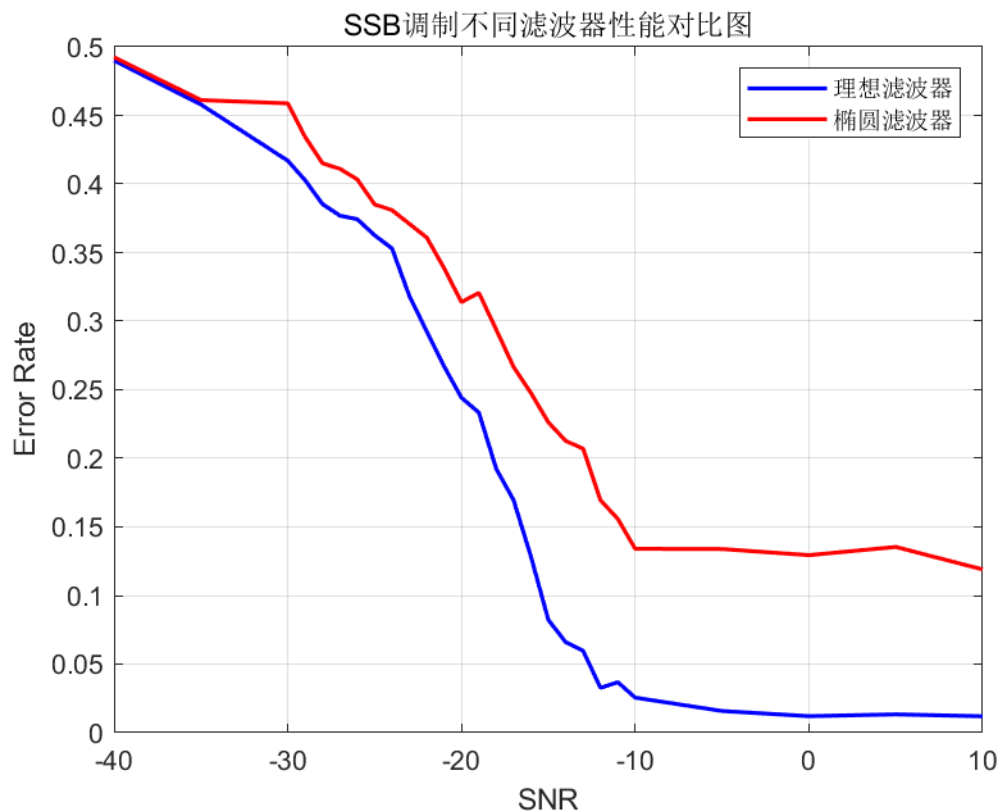
我们在无噪条件进行VSB调制，解调后使用椭圆滤波器滤除高频分量，最终得到解调信号及其频域、转化后的整型信号和误差波形，如下图：



得到误差点数：3044, 误差率：7.61%，可以看出，在使用椭圆滤波器条件下，VSB调制与SSB调制椭圆滤波器滤波法相比改善很多。说明VSB调制对滤波器边缘陡峭程度要求不高，可以改善SSB滤波法调制对滤波器的严苛要求，并且不需要像SSB调制相移法一样使用复杂的希尔伯特电路。

## SSB调制不同滤波器对比

有噪情况下的仿真实验过程与无噪情况类似，我们不具体给出。下面探究不同信噪比下的调制情况：在不同信噪比下，利用理想滤波器、椭圆滤波器进行SSB滤波法调制的误差率，如下图所示：

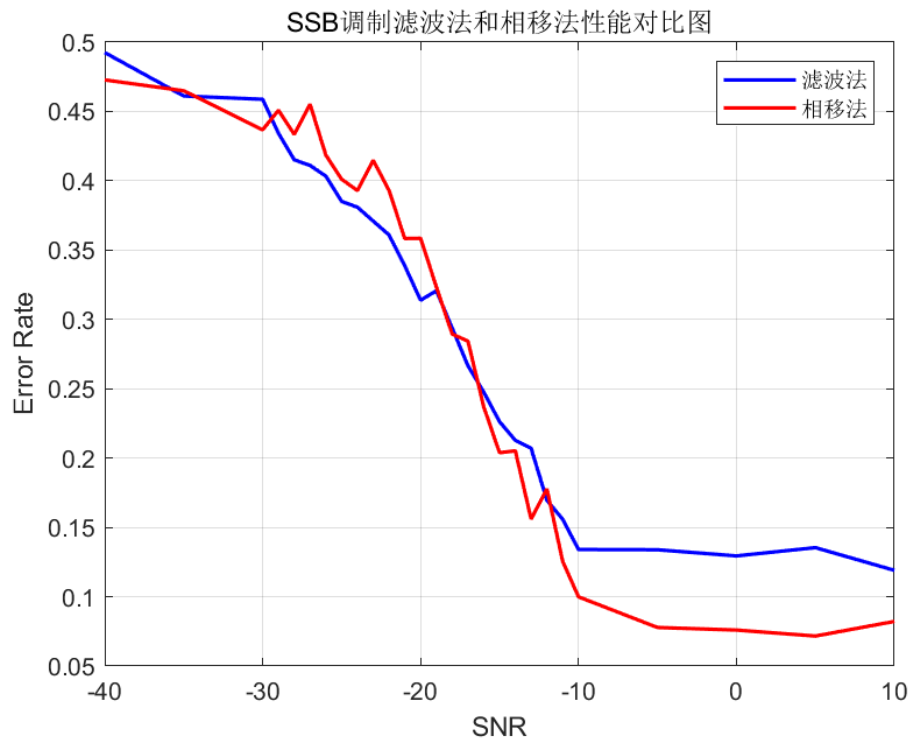


可以看出：

理想滤波器误差率低于椭圆滤波器误差率，并且在 $SNR > -10dB$ 时，两者误差率基本稳定且差距最大。这说明在有噪条件下，使用椭圆滤波器进行SSB调制明显不如理想滤波器进行SSB调制的效果好，进一步说明了SSB滤波法调制对滤波器边缘陡峭程度要求很高。

## SSB调制不同方法对比

在不同信噪比下，利用椭圆滤波器（因为实际中无法搭建理想滤波器），进行SSB滤波法、相移法调制的误差率，如下图所示：

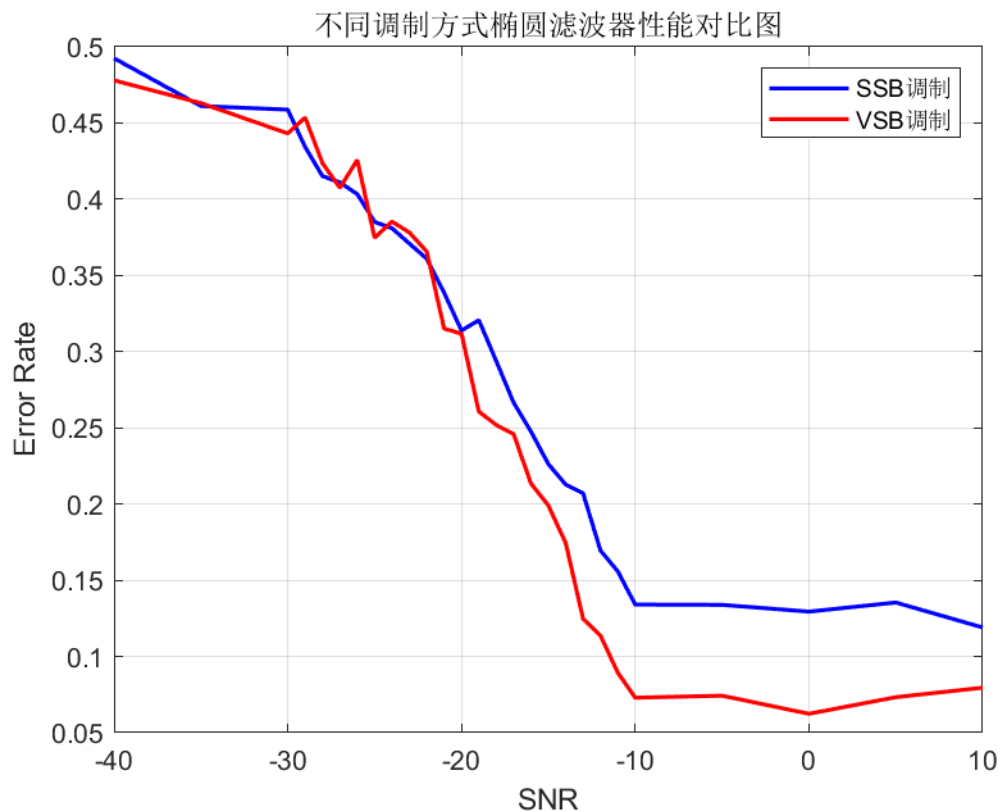


可以看出：

- ① 在强噪声条件下 ( $SNR < -10dB$ )，由于噪声的影响，滤波法、相移法的误差率相近。
- ② 在噪声较小时 ( $SNR > -10dB$ )，相移法误差率低于滤波法误差率，两者误差率基本稳定且差距最大，说明相移法对滤波器边缘陡峭程度要求不高，可以改善SSB滤波法调制对滤波器的严苛要求。

## SSB、VSB调制对比

在不同信噪比下，利用椭圆滤波器，进行SSB滤波法调制、VSB调制的误差率，如下图所示：

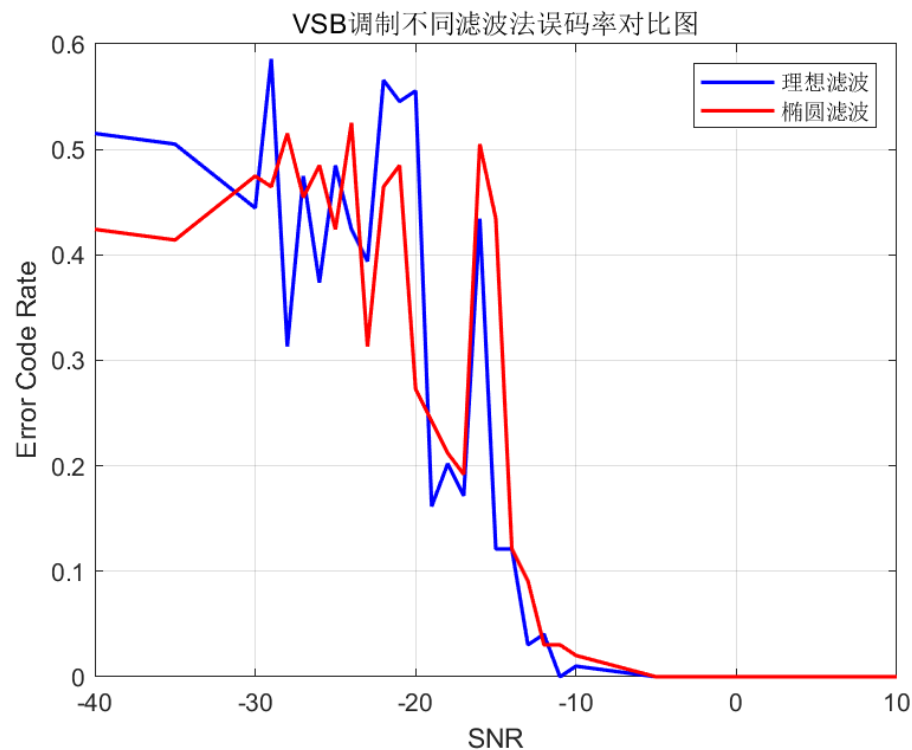
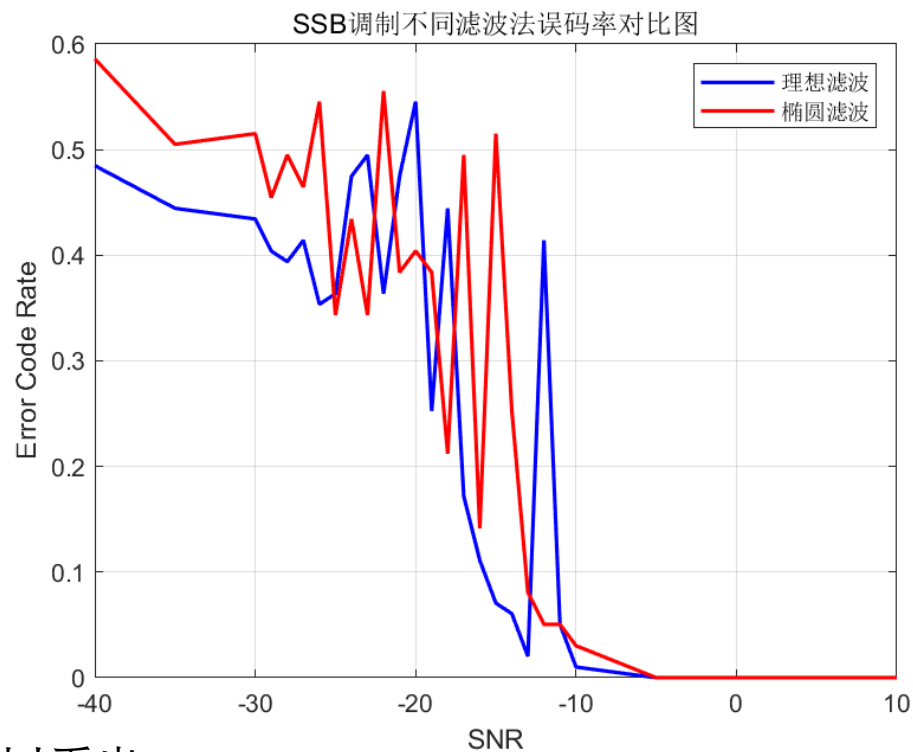


可以看出：

- ① 在强噪声条件下 ( $SNR < -20dB$ )，由于噪声的影响，SSB滤波法调制、VSB调制的误差率相近。
- ② 在噪声较小时 ( $SNR > -20dB$ )，VSB调制误差率低于SSB滤波法调制误差率，两者误差率随着噪声减小逐渐趋于稳定，说明VSB调制对滤波器边缘陡峭程度要求不高，可以改善SSB滤波法调制对滤波器的严苛要求，并且不需要像SSB调制相移法一样使用复杂的希尔伯特电路。

## SSB、VSB调制不同滤波法误码率对比

接着我们计算误码率，首先确定译码序列，确定最佳采样位置，这里采用码元周期的中间位置，此时受其他码元干扰较小，绘制SSB和VSB调制下，分别使用理想滤波器和椭圆滤波器，误码率随信噪比变化曲线，如图所示：



可以看出：

- ① 在低噪声 ( $SNR > -10dB$ ) 条件下，SSB调制和VSB调制的理想与椭圆滤波法的误码率均较低
- ② 在强噪声 ( $SNR < -10dB$ ) 条件下，误码率均较高，因为此时信道容量过低，几乎失去传送信息的功能

尽管椭圆滤波器恢复的波形在所有采样点上误差率较大，波形失真较严重，但由于在低噪声条件下二者效果差别不大，因此实际通信系统中可以使用椭圆滤波器代替理想滤波器进行滤波，仍能起到很好的传输效果

## 功率利用率

我们在这里介绍一种衡量调制方法效率的方法——功率利用率，其定义为在给定误比特率条件下能量信噪比。

由上两图可以看出：在低噪声条件下，误码率（纵坐标）相同时，SSB调制和VSB调制的信噪比（横坐标）几乎相同，可以认为SSB调制和VSB调制在低噪声下功率利用率相等。其本质是因为数字化后的比特率与调制方式无关，仅由信号带宽决定，而带宽与功率是线性缩放关系，使得单位比特能量与噪声密度的比值，即功率利用率保持不变，所以DSB调制、SSB调制、VSB调制三者的功率利用率都相等。

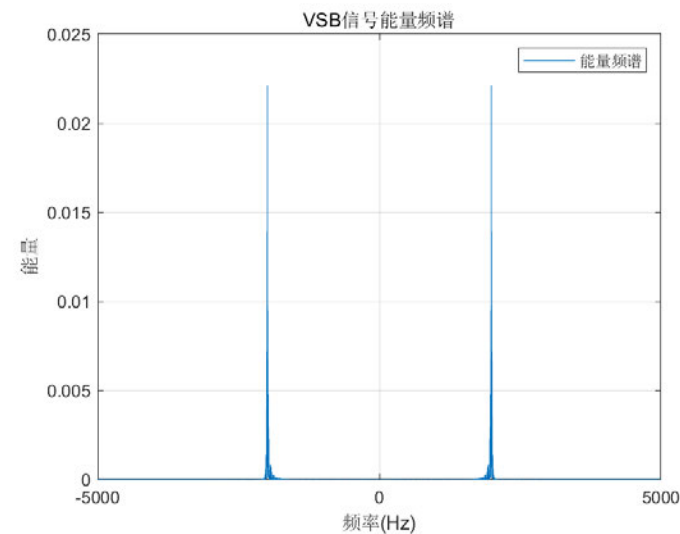
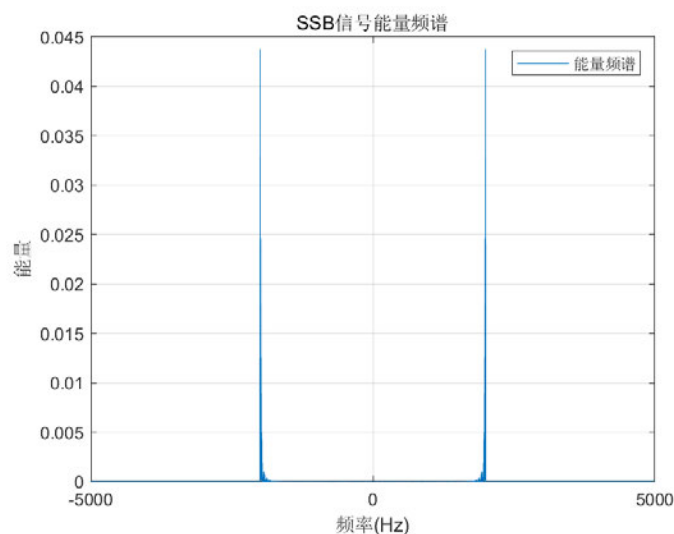
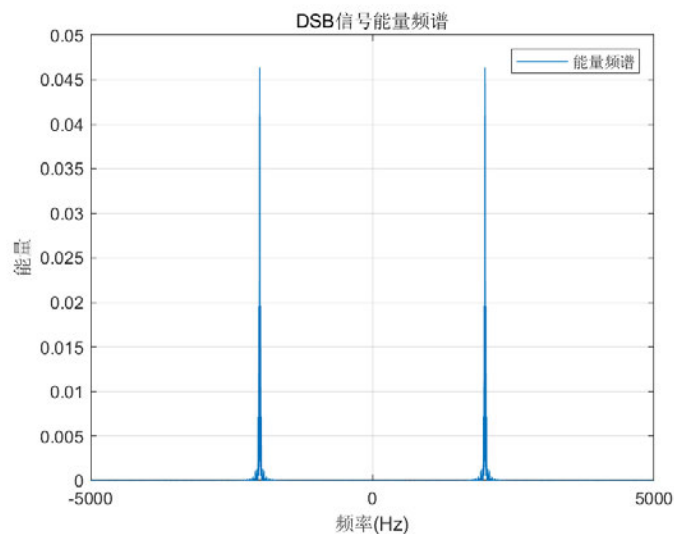


# 频谱利用率

我们引出帕塞瓦尔定理，定理表明信号在时域和频域上的能量相等，即：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

绘制出DSB信号、SSB信号、VSB信号的能量频谱图，如下图所示：



我们再介绍一种衡量调制方法效率的方法——频谱利用率，其定义为定义为系统所传输的信息速率R与系统带宽W的比。

这里采取能量占总能量的90%频带的宽度作为带宽，信息速率等于码元速率，即基带信号频率。

在上述带宽定义下，DSB频谱利用率为0.3472 bps/Hz，SSB频谱利用率为0.7092 bps/Hz，VSB频谱利用率为0.5405 bps/Hz，可知：SSB调制的频谱利用率最大，VSB调制次之，最后为DSB调制。

Part 03

# 三、总结

# 总结

本汇报围绕 DSB、SSB、VSB 三种调制解调原理展开，通过仿真实验对比了理想滤波器与椭圆滤波器在信号处理中的性能差异：

1. 调制特性对比：DSB 调制实现简单但带宽利用率低，SSB 带宽效率最高但对滤波器陡峭程度要求严苛，VSB 通过残留边带设计平衡了带宽效率与实现难度，适合含低频信号的场景。
2. 椭圆滤波器的工程适用性：椭圆滤波器虽在通带 / 阻带存在波纹，但其过渡带陡峭特性优于非理想滤波器，相比理想滤波器，实际应用中边带滤除不彻底，导致 SSB 滤波法调制误差率显著上升（无噪时误差率从 1.21% 升至 13.01%）。
3. 调制方法优化：SSB 相移法通过移相网络，显著降低对滤波器的依赖（误差率从 13.01% 降至 7.92%）；VSB 调制因允许残留边带，对滤波器要求低于 SSB 滤波法（无噪时误差率 7.61% vs. SSB 滤波法 13.01%），且无需复杂移相电路。
4. 噪声影响与性能趋势：有噪条件下，理想滤波器始终优于椭圆滤波器；SNR 较高时，相移法和 VSB 调制的误差率优势更明显，验证了其工程实用性。
5. 功率与频谱利用率：DSB、SSB、VSB 在低噪声下功率利用率相等；频谱利用率SSB (0.7092 bps/Hz) > VSB (0.5405 bps/Hz) > DSB (0.3472 bps/Hz) 。

在实际应用中，DSB 调制常用于高精度测量信号传输与通信教学实验，SSB 因频谱效率高被广泛应用于短波无线电与航空窄带通信，VSB 则凭借对滤波器要求低的优势成为 NTSC/PAL 制电视广播与有线 MODEM 的核心技术。

下一步研究可聚焦于：①结合深度学习优化椭圆滤波器参数，提升边带滤除精度以降低 SSB 调制误差率；②研究非线性信道下椭圆滤波器对三种调制方式的影响，完善实际通信系统的抗噪声优化策略。





# 谢谢大家

汇报人：

时间：

2025